Évaluation №04 Systèmes **novembre 2024**
durée ≈ 0h 55min

Coloriez les 3 premières lettres de votre nom et prénom et complétez l'encadré. ○A ○B ○C ○D ○E ○F ○G ○H ○I ○J ○K ○L ○M ○N ○O ○P ○Q ○R ○S ○T ○U ○V ○W ○X ○Y ○Z

NOM ET PRÉNOM :

Consignes

Aucun document nest autorisé.

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Le total des points est 25.

Coloriez les cases	
correct	incorrect
•	✓ ⊙ ⊕ ⊗

Vous devez colorier les cases au stylo *bleu* ou *noir* pour répondre aux questions. En cas d'erreur, effacez au « blanco » *sans redessiner la case.*

Toute action volontaire rendant impossible ou difficile l'identification ou la correction de la copie engendre une dégradation de la note finale.

Les questions à choix multiples ont une unique bonne réponse permettant d'attribuer un point. Aucune justification n'est attendue pour ces questions.

Pour les questions ouvertes, *tous les calculs seront justifiés* et *la clarté de la rédaction sera prise en compte dans la notation.*

Respect des consignes ○ -1 ○ $-0{,}5$ ○ 0 **Réservé**

Question 1

Le couple $(5\ ;\ 7)$ est solution du système $(\mathscr{S}_1)$ $\begin{cases} 4x - 4y = -8 \\ 4x + 2y = 52 \end{cases}$ d'inconnue $(x\ ;\ y)$.

○ Vrai ○ Faux

Question 2

Si $(x\ ;\ y)$ est solution de $(\mathscr{S}_1)$ $\begin{cases} x = -6y + 31 \\ x = 3y - 14 \end{cases}$ alors :

○ $y = -5$ ○ $y = 15$ ○ on ne peut pas savoir ○ $y = 5$

Question 3

Le système $(\mathscr{S}_1)$ $\begin{cases} -4x + 6y = 59 \\ -4x + 6y = 56 \end{cases}$ d'inconnue $(x\ ;\ y)$ admet :

○ aucune solution ○ une solution ○ une infinité de solutions

Exercice 4

Resoudre par substitution le(s) système(s) d'inconnue (x, y) suivant(s) :

$$(\mathscr{S}_1) \begin{cases} -4x - 3y = 5 \\ x = 2y + 3 \end{cases} \qquad (\mathscr{S}_2) \begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ -y = 2 - 3x \end{cases}$$

..... ○0 ○0.5 ○1 ○1.5 ○2 ○2.5 ○3 ○3.5 ○4 ○4.5 ○5 ○5.5 **Réservé**
○6 ○6.5 ○7 ○7.5 ○8

Exercice 5

Resoudre par élimination le(s) système(s) d'inconnue (x, y) suivant(s) :

$$(\mathscr{S}_1) \begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ -4x + 3y = 15 \end{cases} \qquad (\mathscr{S}_2) \begin{cases} 6x + 4y = 12 \\ 9x + 6y = 18 \end{cases}$$

..... ○0 ○0.5 ○1 ○1.5 ○2 ○2.5 ○3 ○3.5 ○4 ○4.5 ○5 ○5.5 **Réservé**
○6 ○6.5 ○7 ○7.5 ○8

Exercice 6

Le périmètre d'un terrain rectangulaire vaut 74 m. Si on diminue la largeur du terrain rectangulaire de 6 m et on diminue la longueur de 15 m, l'aire du terrain diminue de 285 m^2.

On note x la largeur initiale du terrain et y sa longueur initiale.

1. Cochez le système d'équations linéaires vérifié par x et y.

○ $\begin{cases} x + y = 37 \\ (x+6)(y+15) - 285 = xy \end{cases}$ ○ $\begin{cases} 2x + 2y = 74 \\ 285 = (x+6)(y+15) - xy \end{cases}$

○ $\begin{cases} x + y = 74 \\ 285 = xy - (x-6)(y-15) \end{cases}$ ○ $\begin{cases} 2x + 2y = 74 \\ xy + 285 = (x-6)(y-15) \end{cases}$

○ $\begin{cases} x + y = 74 \\ xy - 285 = (x+6)(y+15) \end{cases}$ ○ $\begin{cases} 2x + 2y = 74 \\ xy - 285 = (x-6)(y-15) \end{cases}$

2. Résoudre le système choisi à la question précédente par la méthode de votre choix.

   Vous commencerez par développer et simplifier la 2e équation.

..... ○0 ○0.5 ○1 ○1.5 ○2 ○2.5 ○3 ○3.5 ○4 ○4.5 ○5 **Réservé**